

## PSP 0.1 — Test Report

Nombre del Proyecto: Estimación de Correlación Lineal

Nombre del Autor: lQuintl

Fecha: 2025-12-04

Versión de PSP: 0.1

### Objetivo de la Prueba

Validar el correcto funcionamiento del sistema de estimación de correlación lineal desarrollado en Java. El objetivo es verificar que el flujo completo —lectura de datos, preparación, cálculo matemático y generación de resultados— opere sin errores y entregue valores exactos.

### Alcance de la Prueba

Se evalúan los siguientes módulos:

- Input.java: lectura y validación de datos.
- Data.java: encapsulación de datos de entrada.
- Logic.java: orquestación del procesamiento.
- EstimacionCorLineal.java: implementación matemática de regresión lineal.
- Output.java: generación de output.txt.

### Preparación de la Prueba

- Archivo input.txt con pares ordenados (x,y).
- Ambiente Java JDK configurado.
- Consola para compilación y ejecución.
- Calculadora de regresión (para validación manual).

### Procedimiento de Prueba

1. Compilar el proyecto.
2. Ejecutar App.java.
3. Confirmar que el sistema carga el archivo input.txt.
4. Validar que los valores son convertidos correctamente a estructuras internas.
5. Confirmar el cálculo de pendiente, intercepto y correlación.
6. Validar la creación y contenido de output.txt.
7. Comparar los resultados con cálculos manuales.

### Resultados de la Prueba

Las pruebas confirmaron que el programa ejecuta correctamente todas las etapas del proceso. Los valores calculados coinciden con los resultados manuales. No se evidenciaron fallos en lectura, procesamiento ni generación de salida.